

林炜豪

手机号: 13425313859 | 邮箱: lwh24621@qq.com | 微信号: lwh24621
28届本科 | <https://github.com/lwh1919>

获奖情况

2025年 ACM/CCPC 中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛 (福建) **金奖**

2025年 ACM/ICPC 国际大学生程序设计竞赛邀请赛 (西安) **银奖**

实习经历

北京空间漫步有限公司

全栈实习生

2025年8月-11

公司致力于研发全球AI数字虚拟形象实时交互平台, 让**AI角色能够像真人一样**与用户进行**语音对话**, 配有同步的3D面部表情动画, 并实现低成本流水线式AI数字人定制

主要职责: 参与实时通话后期优化, 参与重构AI数字人流水线生成, 完善B端管理系统功能, 优化C端体验

- 服务架构重构: 针对实时交互服务的**扩展性及单点依赖痛点**, 参与重构为 **Pipeline** 流水线架构, 实现 ASR/LLM/TTS/VLM 组件解耦与供应商可插拔设计
- 组件设计与延迟优化: 针对音频数据处理代码混乱和动画响应**延迟痛点**; 通过设计音频流式分片处理器及动态发策略 (初始短时长, 逐步递增), 首帧面部动画平均响应时间从**4s降至1s**
- 实例训练透明化: 参与数字人训练流水线自动化改造, 负责任务全生命周期监控系统的开发, 通过轻量化心跳跟踪与飞书通知集成, 实现训练状态**秒级可见**、异常超时 **15s 内感知**
- 用户素材征集流程自动化建设, 设计基于 share token 的免登录素材征集闭环, 打通任务创建、临时 OSS 凭证下发、文件提交入库、过期自动收敛与飞书通知链路

项目经历

分布式容错KV存储系统

后端

2025年11月-12

基于MIT 6.5840 课程, 实现了一个支持分片、容错、强一致性的分布式键值存储系统, 涵盖共识算法Raft、状态机复制、分片管理等, 并通过了测试

项目地址: <https://github.com/lwh1919/6.5840>

主要工作:

- Raft共识算法** 实现: 从零实现Raft共识协议, 包括Leader选举、日志复制、日志压缩等核心模块; 通过**WAL**机制保证持久性, 实现了快速回退优化以提升日志同步效率
- 复制状态机 (RSM)** 实现: 基于Raft构建通用的复制状态机层, 通过Channel异步处理操作的提交与响应匹配, 保证线性一致性。支持定期快照以压缩日志, 解决日志无限增长问题
- 分片KV存储系统**: 实现了支持水平扩展的分片KV存储; 实现了 **配置控制器** 统一管理分片配置, 实现**动态的分片迁移**
- 分片迁移**: 实现三阶段分片迁移协议 (**Freeze-Install-Delete**), 确保数据迁移过程中的一致性和可用性
- 并发控制与容错**: 实现基于版本号**的乐观并发控制**, 防止并发写入冲突; 通过客户端去重机制 (ClientId + Seq) 保证操作**幂等性**; 系统在多数派存活时保持可用, 自动处理网络分区、节点故障等异常场景

高并发短链接微服务项目

后端

2025年7月-8

设计面向 短信营销 与 电商场景 的高性能短链平台; 通过 Gin+Redis+Mysql+GRPC+ETCD支撑短链生成/重定向, 2核2g服务器压测性能达 3000 + QPS写入, 6000 + QPS读取

项目地址: https://github.com/lwh1919/short_url

项目亮点:

- 使用 **"校验码+分布式布隆过滤器"**, 实现 无效重定向请求 过滤, 解决 **缓存穿透**
- 使用 **水平分表** 将数据库分为若干分表, 防止单一表数据量过多导致查询缓慢; 结合 6 位有效位至高可达**568亿存储**
- 构建 **环形缓冲区缓冲** + **对象池**批量取出 + **channel**协程写入, 按分片并行事务写入, 实现高效写入性能
- 使用**Singleflight**包+**LocalCache**+**Redis**多级缓存并发查询优化高并发场景下的短链接数据查询瓶颈
- 实现定时清理任务 在空闲时间对数据库进行清理, 同时清理缓存, 重建布隆过滤器

MORE-DeepResearch

全栈

2026年1月-2

基于当前主流大语言模型**输出多幻觉、定制化输出难**的痛点, 实现面向深度调研与多模型对比的 AI Research 工作台; 采用 Hertz + Eino 图编排 + Next.js 控制台, 支撑单次研究、多模型对比、Human 断点恢复与 Report 产出

项目地址: <https://github.com/lwh1919/DL-DeepResearch-Backend>

项目亮点:

- Eino 编排与 SSE 流式研究管线**: 设计 Eino 图+抽象职责 构建**可扩展研究流水线**, 产出**极低幻觉**的Report; 通过结构化 SSE 事件流实现 前端反馈、后端入库同步, 支持Checkpoint 断点恢复
- CozeLoop** 全链路监控 + Compare Batch模型评, 实现Prompt和Model的横、纵评测
- Human-in-the-Loop** 与 Checkpoint 断点恢复, 支撑需人工确认或补充信息的多轮研究流程与可恢复体验
- 集成 **MCP** 协议, 动态加载多 Server 工具, 在 Searcher/Coder 中支撑可扩展的检索与代码执行能力

专业技能

1. 能够使用 **Gin**、**Gorm**、**Fx** 等框架进行开发，熟悉**面向接口编程**，有良好的代码开发习惯
2. 熟悉**Redis**常用数据结构、穿透、击穿、雪衣、淘汰策略
3. 熟悉**MySQL**增删改查、索引等操作，能够根据慢SQL日志对MySQL进行调优
4. 熟悉并发编程，channel，条件变量，协程
5. 熟悉Docker容器化技术
6. 熟悉Linux 和Git 的基本命令，能够进行独立部署服务器和Git协同开发
7. 熟悉数据结构和算法，掌握栈队列、树、图、搜索、二分、回溯、分治、动态规划等算法
8. 熟悉计算机网络、操作系统主要知识
9. **热爱新兴事务，抗压能力强**，擅长使用AI进行开发，如mcp， skill， agent， a2a

教育经历

东莞理工学院（一本）
软件工程

2024年9月 - 2028年6